

Formulación Matricial Canónica por Inspección Directa

IMT-121 Circuitos Electrónicos I

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" – Sede Tarija

Sesión 02

Estructura de la Sesión (90 min)

Ruta de Aprendizaje

- **00–10 min:** Warm-up: Repaso activo (De la Ley de Kirchhoff a la Matriz).
- **10–35 min:** Teoría de Formulación Matricial Canónica por Inspección.
- **35–65 min:** Ejercicio Integrador 3×3 (Pizarra + Live-Coding).
- **65–80 min:** Aplicación al Hito 1 del PFI (Mecatrónica vs. Biomédica).
- **80–90 min:** Lanzamiento de la Guía de Laboratorio #1 y Cierre.

Resultado de Aprendizaje (RA): Traducir la topología de una red de N lazos/nodos a un arreglo matricial simétrico por inspección visual y resolverlo mediante Python (NumPy).

Método de Inspección Directa para Mallas ($\mathbf{RI} = \mathbf{V}$)

$$\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{s1} \\ V_{s2} \\ V_{s3} \end{bmatrix}$$

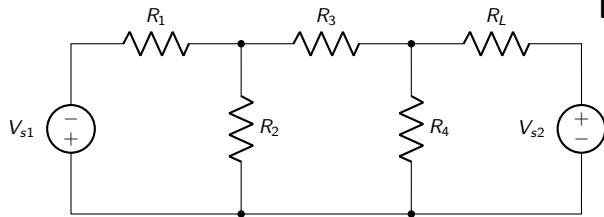
- **Diagonal Principal (R_{kk}):** Suma positiva de todas las resistencias presentes en la malla k ($R_{kk} > 0$).
- **Términos Fuera de la Diagonal (R_{kj}):** Valor negativo de la resistencia compartida entre la malla k y la malla j ($R_{kj} = -R_{\text{enlace}}$).
- **Propiedad Física Clave:** En redes pasivas, la matriz es *estrictamente simétrica* ($R_{kj} = R_{jk}$).
- **Vector de Fuentes (V_{sk}):** Suma algebraica de fuentes en la malla k (Positivo si la corriente sale por el terminal +, impulsando el flujo).

Método de Inspección Directa para Nodos ($\mathbf{GV}_n = \mathbf{I}_s$)

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \end{bmatrix}$$

- **Diagonal Principal (G_{kk}):** Suma positiva de todas las conductancias ($G_i = 1/R_i$) conectadas al nodo k .
- **Términos Fuera de la Diagonal (G_{kj}):** Valor negativo de la conductancia conectada directamente entre el nodo k y el nodo j .
- **Vector de Fuentes (I_{sk}):** Suma de corrientes que *entran* al nodo k desde fuentes independientes.

Ejercicio Integrador: Red de 3×3 Mallas



Paso 1: Armado Manuscrito

$$R_{11} = 120 + 220 = 340 \, \Omega$$

$$R_{22} = 220 + 470 + 330 = 1020 \, \Omega$$

$$R_{33} = 330 + 100 = 430 \, \Omega$$

$$R_{12} = -220 \, \Omega, \quad R_{23} = -330 \, \Omega$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 340 & -220 & 0 \\ -220 & 1020 & -330 \\ 0 & -330 & 430 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{V} = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Valores: $V_{s1} = 15 \, \text{V}$, $V_{s2} = -5 \, \text{V}$, $R_1 = 120 \, \Omega$, $R_2 = 220 \, \Omega$,
 $R_3 = 470 \, \Omega$, $R_4 = 330 \, \Omega$, $R_L = 100 \, \Omega$.

Live-Coding en Python (NumPy)

```
import numpy as np

# 1. Definicion de componentes (Ohms, Volts)
R1, R2, R3, R4, RL = 120.0, 220.0, 470.0, 330.0, 100.0
Vs1, Vs2 = 15.0, -5.0

# 2. Matriz R por Inspeccion Directa
R = np.array([
    [R1 + R2,      -R2,          0.0      ],
    [-R2,          R2 + R3 + R4, -R4      ],
    [0.0,          -R4,          R4 + RL]
], dtype=float)

# 3. Vector de Fuentes y Solucion Matricial
V = np.array([Vs1, 0.0, -Vs2], dtype=float)
I = np.linalg.solve(R, V)

# 4. Validacion
V_carga = I[2] * RL
print("Corrientes (mA):", np.round(I * 1000, 3))
print(f"Voltaje en RL: {V_carga:.3f} V")
```

Hito 1 del PFI

- **Mecatrónica (Track B):** Red de equilibrio para celda de carga de puente completo de Wheatstone.
- **Biomédica (Track A):** Red pasiva de atenuación para adaptar niveles de tensión de un sensor biomédico.

Consigna para Laboratorio #1:

- 1 Formar equipos oficiales de 3 estudiantes.
- 2 Crear repositorio IMT121_2026_EquipoXX en GitHub.
- 3 **Previo (Entregable 1):** Resolver circuito en papel, implementar el script NumPy y traer la simulación .op en LTSpice.